

EASYMAIL

telecomunicaciones

Web Services 1.2 (2025)





Resumen

Objetivo	Descripción para la obtención de datos de la plataforma EasyTrack mediante API/RestFul
Fecha	10/05/2022
Autor	<i>Lic.Inf./MBA Luis Alberto Butrico Pereira</i>

Actualización	Autor	Descripción
10/05/2022	<i>Alberto Butrico</i>	<i>Creación del documento</i>
26/05/2023	<i>Norley Rumbos</i>	<i>Incorporación Histórico</i>
27/10/2025	<i>Bruno Ruiz</i>	<i>Incorporación Horas de uso Vehículo</i>



El presente documento describe como comunicarse con la API del sistema AVL-Easytrack con el fin de obtener información sobre posición de dispositivos móviles asociados a vehículos, fecha de la posición, latitud, longitud así como otros datos relevantes como, estado del motor, velocidad, rumbo, chofer asignado, etc.

Para ello se provee una interfaz API-RestFul con autenticación/autorización mediante el uso de tokens según el estándar Oauth 2.0

Para toda obtención de datos, es decir en cada comunicación que se establezca con dicho fin, se deberá previamente contar un token, el cual tiene una duración máxima de una hora. Una vez vencido dicho plazo se deberá solicitar un nuevo token mediante usuario/clave o bien utilizar el método “refresh”

URL: <https://apiavl.easytrack.com.ar/sessions/auth/>

Método: POST

Headers: N/A

Cuerpo (JSON):

```
{
  "username": "usuario@empresa",
  "password": "clave1234"
}
```

Ejemplo con “curl”

```
curl --location --request POST 'https://apiavl.easytrack.com.ar/sessions/auth/' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{"username": "usuario@empresa", "password": "clave1234"}'
```

Respuesta

```
"jwt":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiJyNywidXNlcm5hbWUiOiI1c3VhcmVlUHJ1ZWJhQHRCi3RkZXNhliiwic2VmlsZSI6Wz53icm9sZV9pZCj6NswiZGF0YV9zcm8iOmsibGV2ZWwiOiJwMCwiYX0aFdlYi6dHJ1ZSwiY29uY3VycmVudCj6dHJ1ZSwiZmlsdGdyQnI0b21wYW51p0cnVlCjmaWx0ZXJCeVZlaGJlbGVzlj0cnVlFswiZGVzY3JpcF9zcm8iOiJlZGZ1bmlzdHJhZG9yIENsaWVudGUlCjwXZjZb25fcm9sZV9pZCj6
```



```
MzQ1fV0sImVudil6eyJkZXNjX2Vudil6IkFWTCIsImVudmlyb25tZW50X2lkjoxLCJwZXJzb25fZW52aXJvbm1lbnRfaWQiOjM2Mn0sImhhdCI6MTY1MjIwNDY3OswiZXhwjoxNjUyMjA1NTc5fQ.jbdKlaYNboyn8upTf6oiwuhehqWI85OfjCckxXZKSno",
"refreshToken":
"NOyeq1ZWFBmRj4sFtGLXKFI0LrIPZG74uR4ksFgKzUKBJbz9X3gmiWbuo77DfKvAusCZZ7tRXWVXjzvdN0Gbp6NtL0ppfRE3M94ouMcVHLn
F86hG9zIA7Kl1kjwODlhFUPa10BfMIKYkxkKLwj21v8eFqnaCQicBC0nNQ5O8ONxz4uhXlJA81rmdA7RCwXhanqyH5fF1KCOHensaxJDp5HI08
UQNYZZLxHeUtNYnYbobDccvWYDPjgw15pwrC"
}
```

Obtención de Datos

Método: “positions” ultimas posiciones

Permite obtener datos de las última posición de uno o más vehículos

Obtención de datos de todos los vehículos de la empresa:

Simplemente se debe invocar al método “positions” sin más parámetros y utilizando un token válido obtenido previamente.

La respuesta obtenida será un “array” en formato “Json” o en caso de no existir datos se recibirá un “null”.

Ej.

```
curl --location --request GET 'apiavl.easytrack.com.ar/positions' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJyNywidXNlcm5hbWUiOiI1c3VhcmVlUHI1ZWJhQHRlc3RkZXNhliwicHJvZmIsZSI6W
3sicm9sZV9pZCI6NSwiZGF0YV9zcm8iOmsibGV2ZWwiOiJwMCwiYXV0aFdlYil6dHJ1ZSwiY29uY3VycmVudCI6dHJ1ZSwiZmIsdGVyQnI0b
21wYW55Ijp0cnVILCJmaWx0ZXJCeVZlaGljbGVzIjp0cnVlSwiZGVzY3JpcF9zcm8iOiJlZG1pbmIzdHJhZG9yIENsaWVudGUlLCJwZXJzb25fc
m9sZV9pZCI6MzQ1fV0sImVudil6eyJkZXNjX2Vudil6IkFWTCIsImVudmlyb25tZW50X2lkjoxLCJwZXJzb25fZW52aXJvbm1lbnRfaWQiOjM
2Mn0sImhhdCI6MTY1MjIwNDY3OswiZXhwjoxNjUyMjA1NTc5fQ.jbdKlaYNboyn8upTf6oiwuhehqWI85OfjCckxXZKSno'
```

Respuesta

```
[
  {
    "ts": "2022-05-10 14:46:52-03",
    "lat": -34.796513,
    "lon": -55.94411,
    "rhumb": 46,
    "speed": 88,
    "domain": "IAA3000",
    "driver": "José Salvatierra",
    "odometer": 465802.242,
    "position": "Ruta Interbalnearia General Líber Seregni, 5311, El Pinar, Canelones, 15800, uy",
    "engine_running": 1
  },
]
```

```
{
  "ts": "2022-05-10 14:27:18-03",
  "lat": -34.77199,
  "lon": -56.38111,
  "rhumb": 240,
  "speed": 0,
  "domain": "IAA5000",
  "driver": null,
  "odometer": 1035.638,
  "position": "Ruta 1 Vieja, Delta del Tigre, San José, 80001, uy",
  "engine_running": 0
},
{
  "ts": "2022-05-10 14:45:49-03",
  "lat": -33.770565,
  "lon": -59.64021,
  "rhumb": 0,
  "speed": 0,
  "domain": "TEST1000",
  "driver": null,
  "odometer": 477368.38,
  "position": "Lavalle, Río Tala, Partido de San Pedro, Buenos Aires, ar",
  "engine_running": 1
},
{
  "ts": "2022-05-10 14:46:16-03",
  "lat": -34.691792,
  "lon": -55.541888,
  "rhumb": 108,
  "speed": 74,
  "domain": "IAA1200",
  "driver": Agustín García,
  "odometer": 192875.717,
  "position": "Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 3, Canelones, 15400, uy",
  "engine_running": 1
}
```

Obtención de datos de todos los vehículos de la empresa:

Es similar al caso anterior pero indicando al final de la url mediante una lista separada con comas y sin espacios, las matrículas de los vehículos de los cuales se requieran datos.

```
curl --location --request GET 'api.vl.easytrack.com.ar/positions/CAA1001,SAA9874' \
--header 'Authorization: Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.ejZdWliOjlyNywidXNlcm5hbWUiOiI1c3VhcmlvUHJ1ZWJhQHRlc3RkZXNhliwicHJvZmIsZSI6W
3sicm9sZV9pZCI6NSwiZGF0YV9zcm8iOnsiaGVhZGVzL2ZwWiOjUwMCwiYXV0aFdlYil6dHJ1ZSwiY29uY3VycmVudCl6dHJ1ZSwiZmIsdGVybnIdb
21wYW55Ijp0cnVILCJmaWx0ZXJCeVZlaGljbGVzIjp0cnVlfSwiZGVzY3JpcF9zcm8iOiJBZG1pbmldZDhJhZG9yIElsaWVuVGUuIlCJwZXIzb25fc
m9sZV9pZCI6MzQ1f0sImVudil6eyJkZXNx2Vudil6IkFWTClSmVudmlyb25tZW50X2kljoxLCJwZXIzb25fZV50aXJvbW1lbnRfaWQiOiJM
2Mn0sImhhZCI6MTY1MjltNDY3OSwiZWhwLjoxNjUyMjA1NTc5fQ.jbdKlAYNb0yn8upTf6oiwuhehqWI85OfjCckxXZKSno'
```

Respuesta

```
[
  {
    "ts": "2022-05-10 14:46:42-03",
    "lat": -34.870044,
    "lon": -56.10302,
```



```
[{"rhumb": 0,
"speed": 0,
"domain": "CAA1001",
"driver": null,
"odometer": 11672.803,
"position": "Antonio Loinaz, 5197, Malvin Norte, Montevideo, 11400, uy",
"engine_running": 1
},
{
"ts": "2022-05-10 14:25:51-03",
"lat": -33.874284,
"lon": -58.406496,
"rhumb": 0,
"speed": 0,
"domain": "SAA9874",
"driver": null,
"odometer": 77436.306,
"position": "Lucas Roselli, 1182, Colonia, 70700, uy",
"engine_running": 0
},
]
```

Método: “positions” histórico de posiciones

Permite obtener datos de todas las posiciones de uno o más vehículos en un rango de fecha.

Obtención de datos de todos los vehículos de la empresa:

Simplemente se debe invocar al método “positions/*/<desde>/<hasta>” donde el primer parámetro “*” hace referencia a toda la flota, el segundo y tercer parámetro son el rango de fechas a consultar en el siguiente formato “YYYYMMDDThhmmss”. Además se debe utilizar un token válido obtenido previamente.

La respuesta obtenida será un “array” en formato “Json” o en caso de no existir datos se recibirá un “[]”.

Ej.



```
curl --location --request GET 'apiavl.easytrack.com.ar/positions/*/20230526T110015/20230526T112000' \  
  
--header 'Authorization: Bearer  
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiJyNywidXNlcm5hbWUiOiI1c3VhcmVlUHJ1ZWJhQHRlc3RkZXNhliwicHJvZmlsZSI6W  
3sicm9sZV9pZCI6NSwiZGF0YV9zcm8iOmsibGV2ZWwiOiJwMCwiYXV0aFdlYil6dHJ1ZSwiY29uY3VycmVudCI6dHJ1ZSwiZmlsdGVyQnlDb  
21wYW55Ij0cnVILCjmaWx0ZXJCeVZlaGljbGVzIj0cnVlSwiZGVzY3JpcF9zcm8iOiJBZG1pbmlzdHJhZG9yIENsaWVudGUilLCjwZXJzb25fc  
m9sZV9pZCI6MzQ1fV0sImVudil6eyJkZXNjX2Vudil6IkFWTCIsImVudmlyb25tZW50X2lkljoxLCJwZXJzb25fZW52aXJvbm1lbnRfaWQiOiJM  
2Mn0sImVudl6dCI6MTY1MjIwNDY3OSwiZXhwIjoxNjUyMjA1NTc5fQ.jbdKlaYNboyn8upTf6oiwuhehqWI85OfjCckxXZKS0'
```

Respuesta

```
[  
  {  
    "ts": "2023-05-26 11:04:25-03",  
    "lat": -29.440074,  
    "lon": -51.97036,  
    "rhumb": 11,  
    "speed": 50,  
    "domain": "IAA3000",  
    "driver": "José Salvatierra",  
    "odometer": 274028.841,  
    "position": "ERS-130, Campestre, Região Geográfica Intermediária de Santa Cruz do Sul - Lajeado, Rio Grande do Sul, br",  
    "engine_running": 1  
  },  
  {  
    "ts": "2023-05-26 11:07:25-03",  
    "lat": -29.412718,  
    "lon": -51.961912,  
    "rhumb": 36,  
    "speed": 63,  
    "domain": "IAA3000",  
    "driver": "José Salvatierra",  
    "odometer": 274032.044,  
    "position": "ERS-130, 988, Barra do Forqueta, Região Geográfica Intermediária de Santa Cruz do Sul - Lajeado, Rio Grande do Sul, br",  
    "engine_running": 1  
  },  
  {  
    "ts": "2023-05-26 11:08:25-03",  
    "lat": -29.40508,  
    "lon": -51.955552,  
    "rhumb": 37,  
    "speed": 58,  
    "domain": "IAA3000",  
    "driver": "José Salvatierra",  
    "odometer": 274033.111,  
    "position": "ERS-130, São José, Região Geográfica Intermediária de Santa Cruz do Sul - Lajeado, Rio Grande do Sul, br",  
    "engine_running": 1  
  },  
  {  
    "ts": " 2023-05-26 11:04:18-03",  
    "lat": -34.77199,  
    "lon": -56.38111,  
    "rhumb": 240,  
    "speed": 0,  
    "domain": "IAA5000",  
    "driver": null,  
    "odometer": 1035.638,  
    "position": "Ruta 1 Vieja, Delta del Tigre, San José, 80001, uy",  
    "engine_running": 0  
  },  
  {  
    "ts": " 2023-05-26 11:08:18-03",  
    "lat": -34.77199,
```



]

Es similar al caso anterior “positions/<dominio1,dominio2>/<desde>/<hasta>” pero indicando en el primer parámetro de la url una lista separada con comas y sin espacios, las matrículas de los vehículos de los cuales se requieran datos.

Respuesta

26/05/2023



```
"rhumb": 11,
"speed": 50,
"domain": "IAA3000",
"driver": "José Salvatierra",
"odometer": 274028.841,
"position": "ERS-130, Campestre, Região Geográfica Intermediária de Santa Cruz do Sul - Lajeado, Rio Grande do Sul, br",
"engine_running": 1
},
{
"ts": "2023-05-26 11:07:25-03",
"lat": -29.412718,
"lon": -51.961912,
"rhumb": 36,
"speed": 63,
"domain": "IAA3000",
"driver": "José Salvatierra",
"odometer": 274032.044,
"position": "ERS-130, 988, Barra do Forqueta, Região Geográfica Intermediária de Santa Cruz do Sul - Lajeado, Rio Grande do Sul, br",
"engine_running": 1
},
{
"ts": "2023-05-26 11:08:25-03",
"lat": -29.40508,
"lon": -51.955552,
"rhumb": 37,
"speed": 58,
"domain": "IAA3000",
"driver": "José Salvatierra",
"odometer": 274033.111,
"position": "ERS-130, São José, Região Geográfica Intermediária de Santa Cruz do Sul - Lajeado, Rio Grande do Sul, br",
"engine_running": 1
},
{
"ts": "2023-05-26 11:16:16-03",
"lat": -34.691792,
"lon": -55.541888,
"rhumb": 108,
"speed": 0,
"domain": "SAA9874",
"driver": null,
"odometer": 192875.717,
"position": "Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 3, Canelones, 15400, uy",
"engine_running": 0
},
{
"ts": "2023-05-26 11:20:00-03",
"lat": -34.691792,
"lon": -55.541888,
"rhumb": 108,
"speed": 0,
"domain": "SAA9874",
"driver": null,
"odometer": 192875.717,
"position": "Ruta 9 Coronel Leonardo Olivera, 3, Canelones, 15400, uy",
"engine_running": 0
}
}
```

]





Respuesta a la invocación GET y POST

```
[
  {
    "date": "2025-10-09",
    "domain": "TEST_ETM1",
    "ts_end": "2025-10-09T01:58:55-03:00",
    "ts_ini": "2025-10-09T00:02:34-03:00",
    "position": "Ruta 3 General José Gervasio Artigas, Flores, uy",
    "total_km": 150.4,
    "partial_km": 150.4,
    "total_hours": "01:56:21",
    "average_speed": 84,
    "partial_hours": "01:56:21",
    "internal_number": null
  },
  {
    "date": "2025-10-09",
    "domain": "TEST_ETM1",
    "ts_end": "2025-10-09T02:40:21-03:00",
    "ts_ini": "2025-10-09T02:27:07-03:00",
    "position": "Sbre de Paso, Montevideo, 12600, uy",
    "total_km": 150.4,
    "partial_km": 0,
    "total_hours": "02:09:35",
    "average_speed": 0,
    "partial_hours": "00:13:14",
    "internal_number": null
  },
  {
    "date": "2025-10-09",
    "domain": "TEST_ETM1",
    "ts_end": "2025-10-09T03:38:47-03:00",
    "ts_ini": "2025-10-09T02:55:07-03:00",
    "position": "Camino Luis Eduardo Pérez, Montevideo, 12600, uy",
    "total_km": 150.7,
    "partial_km": 0.3,
    "total_hours": "02:53:15",
    "average_speed": 22,
    "partial_hours": "00:43:40",
    "internal_number": null
  },
  {
    "date": "2025-10-09",
    "domain": "TEST_ETM1",
    "ts_end": "2025-10-09T10:54:33-03:00",
    "ts_ini": "2025-10-09T07:17:32-03:00",
    "position": "Avenida Millán, 5050,5052, Conciliación, Montevideo, 12900, uy",
    "total_km": 204.9,
    "partial_km": 54.2,
    "total_hours": "06:30:16",
    "average_speed": 34,
    "partial_hours": "03:37:01",
    "internal_number": null
  }
]
```



Errores

Error de autenticación:

```
{
  "error": {
    "success": false,
    "code": "invalid_credentials",
    "error_message": "Invalid Credentials"
  }
}
```

Token inválido o vencido:

```
{
  "name": "UnauthorizedError",
  "message": "jwt expired",
  "code": "invalid_token",
  "status": 401,
  "inner": {
    "name": "TokenExpiredError",
    "message": "jwt expired",
    "expiredAt": "2022-05-10T17:59:59.000Z"
  }
}
```



API

```
{
  "openapi": "3.0.0",
  "info": {
    "version": "v1",
    "title": "apiav1",
    "license": {
      "name": "MIT"
    }
  },
  "servers": [
    {
      "url": "apiav1.easytrack.com.ar"
    }
  ],
  "paths": {
    "/positions": {
      "get": {
        "summary": "Details about positions",
        "operationId": "search",
        "tags": [
          "position"
        ],
        "parameters": [
          {
            "name": "domains",
            "in": "query",
            "description": "cars list license plate",
            "required": false,
            "schema": {
              "type": "string"
            }
          }
        ],
        "responses": {
          "200": {
            "description": "Details about cars position",
            "headers": {
            },
            "content": {
              "application/json": {
                "schema": {
                  "type": "array",
                  "$ref": "#/components/schemas/Positions"
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    "default": {
      "description": "unexpected error",
      "content": {
        "application/json": {
          "schema": {
            "$ref": "#/components/schemas/Error"
          }
        }
      }
    }
  },
  "components": {
    "schemas": {
      "Positions": {
        "type": "object",
        "required": [
          "domain",
          "ts",
          "lat",
          "lon",
          "position",
          "rhumb",
          "speed",
          "odometer",
          "engine_running",
          "driver"
        ],
        "properties": {
          "id": {
            "type": "integer",
            "format": "int64"
          },
          "domain": {
            "type": "string",
            "example": "STP1234"
          },
          "ts": {
            "type": "string",
            "format": "date-time",
            "example": "2022-01-02 09:10:35.00-03"
          },
          "lat": {
            "type": "number",
            "example": -34.90163
          },
          "lon": {

```

```
"type": "number",
"example": -56.17936
},
"position": {
  "type": "string",
  "example": "Gaboto 1521, Montevideo, UY"
},
"rhumb": {
  "type": "number",
  "example": 180
},
"odometer": {
  "type": "number",
  "example": 181270
},
"speed": {
  "type": "number",
  "example": 80
},
"engine_running": {
  "type": "number",
  "example": 1
},
"driver": {
  "type": "string",
  "example": "Jhon Doe"
}
},
"Error": {
  "type": "object",
  "required": [
    "code",
    "message"
  ],
  "properties": {
    "code": {
      "type": "integer",
      "format": "int32"
    },
    "message": {
      "type": "string"
    }
  }
}
},
"securitySchemes": {
  "BasicAuth": {
    "type": "https",
    "scheme": "basic"
  }
}
```




```
}  
}  
},  
"security": [  
  {  
    "BasicAuth": []  
  }  
]  
}
```